

PROGRAMME RÉSILIENCE 2045

Architecture énergétique France — Dossier consolidé Version V11

Scénario de résilience — Complément à l'électrification — Architecture hybride électricité + gaz + biochar

JD vril 2026 | V11 — Nuances économiques intégrées — CDC Biochar V3 certifié

254–282

TWh/an

Bio-CH₄ total (scénario central)

plausible — à affiner par pilotes

150

× 1 000 t/j

Sites pyrogazéification (objectif 2045)

ambitieux — dépend adoption PAC

11,5–13,5

Mt/an

Biochar certifié CDC V3

H/C ≤ 0,4 · T° ≥ 550°C

20–23,5

Mt CO₂ /an

CO₂ séquestré net (biochar seul)

certifiable — fraction >100 ans

69

Md€

CAPEX filière pyrogazéification

150 × 460 M€ — ordre de grandeur

5–8

ans

Payback par site (estimé)

plausible selon phase et prix marché

Convention de qualification utilisée dans ce document :

✓ **Démonstré / validé industriellement**

Plausible / à confirmer par pilotes

⚠ **Prospectif / hypothèse haute**

✗ **Hors périmètre / exclu**

NOTE MÉTHODOLOGIQUE — POSITIONNEMENT DU DOCUMENT

Le Programme Résilience 2045 est un scénario de résilience énergétique — pas un plan de remplacement du tout-électrique. Il explore comment une architecture hybride électricité + gaz renouvelable + stockage carbone peut résoudre des contraintes que l'électrification seule peine à adresser : stockage saisonnier, pilotabilité par temps froid sans vent, usages difficiles à électrifier.

Ce que ce document est	Ce que ce document n'est pas
Un scénario de résilience complémentaire à l'électrification	Un plaidoyer contre le BEV ou l'électrification
Une architecture hybride électricité + gaz + biochar	Une promesse de rentabilité garantie en 2 ans
Un cadrage d'ordres de grandeur cohérents	Un business plan bancable tel quel
Un outil de dialogue avec décideurs et experts	Un document affirmatif sur des chiffres non encore validés en France
Une base pour orienter des pilotes industriels	Une critique du nucléaire ou des ENR

Ce que ce document est	Ce que ce document n'est pas
Une stratégie de valorisation contrôlée de flux biologiques et déchets déjà existants	Une logique d'exploitation illimitée de la biomasse
Une trajectoire industrielle à horizon 2045 fondée sur la montée en maturité des filières	Une description des performances actuelles des technologies

Les chiffres présentés distinguent systématiquement ce qui est démontré industriellement, ce qui est plausible selon la littérature, et ce qui est prospectif. Cette distinction est indispensable pour un dialogue crédible avec ADEME, RTE, Shift Project ou experts forestiers.

PARTIE 1 — BILAN ÉNERGÉTIQUE GLOBAL

1.1 Consommation par secteur — Les trois scénarios

Secteur	Actuel TWh	BEV TWh élec	Résil. TWh élec	Résil. TWh bio-CH ₄	Qualification	Note
Logements + tertiaire	500	250	250	—	✓ Démontré	PAC + élec directe + chaleur fatale pyrogaz
Industrie	350	200	200	—	Plausible	Électrification procédés + biométhane HT > 500°C
VL + VU + Bus	300	150	120	75	Plausible	77% km élec / 23% Bio-GNV — ÉREV
Poids lourds longue dist.	250	100	30	170	⚠ Prospectif	30% élec + 70% Bio-GNV — autonomie 800–1 000 km
Aviation	150 kéro	150 kéro	25	50 (bio-LNG)	⚠ Prospectif	CC élec + Long-courrier bio-LNG
Agriculture / autres	50	40	40	—	✓ Démontré	Tracteurs ÉREV + méthanisation ferme
TOTAL	1 600	750 TWh	665 TWh	295 TWh	Plausible	–85 TWh réseau + 295 TWh bio-CH ₄

Nota : Il est fort probable que ce scénario soit très optimiste pour 2045

1.2 Contraintes de l'architecture tout-BEV sur les pointes hivernales

L'architecture tout-BEV présente des contraintes importantes sur le stockage saisonnier et la gestion des pointes hivernales prolongées. Ces contraintes ne constituent pas un échec intrinsèque mais identifient des besoins de complémentarité.

Solution	Capacité réelle	Contrainte identifiée	Statut
STEP + hydraulique	25 GW / quelques dizaines GWh	Saturées — lissent quelques heures, pas 3–5 jours de Dunkelflaute	⚠ Insuffisant seul pour stockage saisonnier
Batteries stationnaires	200–400 GWh → 40–60 GW / 4–5h	Épisode hivernal 5j sans vent = 2–5 TWh — 5 à 10× le déployable 2045	⚠ Complémentaire mais non suffisant seul
V2G (Vehicle-to-Grid)	Potentiel théoriquement intéressant	Disponibilité inversement corrélée aux pics de besoin — à quantifier	Plausible — à confirmer par modélisation fine
Interconnexions EU	Outil puissant en situations ordinaires	Anticyclone hivernal = tensions simultanées sur tout le continent	⚠ Limite structurelle documentée — RTE Futurs 2050
Bio-CH ₄ Résilience	254–282 TWh pilotables / stockage 130 TWh GRDF	Résout le stockage saisonnier via infrastructure existante	✓ Avantage systémique démontré

La comparaison n'est pas 'BEV échoue vs Résilience réussit' mais 'quelles contraintes réelles chaque architecture doit-elle résoudre, et à quel coût'. Cette formulation est plus robuste et plus honnête vis-à-vis d'experts.

PARTIE 2 — ARCHITECTURE BIOMASSE ET BIO-CH₄

2.1 Rendements retenus — Cohérence industrielle V11

Paramètre	Valeur V11	Qualification	Référence
PCI biomasse sèche	4,2–5,0 MWh/t MS	✓ Démontré	ADEME / IGN — valeur standard
Rendement conversion → CH ₄ utile	45–65%	✓ Démontré	GoBiGas 2017–2018 — GAYA Le Havre
CH ₄ utile / t MS (pyrogazéification)	~2,7–3,0 MWh/t MS (central 2,9)	✓ Démontré industriellement	GoBiGas : 2,85–3,0 MWh/t MS validé
CH ₄ utile / t MS (méthanisation)	~1,7–2,2 MWh/t MS	✓ Démontré	ADEME 2025 — installations françaises
Rendement massique biochar	~23–27% de la biomasse sèche	✓ Cohérent CDC V3 T° ≥ 550°C	Singh et al. 2012 — EBC v10.1
Carbone dans le biochar	≥ 50% MS	✓ Exigence CDC V3 (critère C-03)	EBC v10.1
Fraction stable >100 ans (certifiable)	~95% (75% très stable + 20% interm.)	Plausible — estimé par proxy	Wang et al. 2016 — CDC V3 §5.2
CO ₂ séquestré / t biochar (net)	~1,5–1,74 t CO ₂	Plausible avec certification CDC V3	CDC Biochar V3 §5 — GIEC AR6

⚠ Rendements > 3,5 MWh CH₄ / t MS : hors plage industriellement validée. Toute installation déclarant de tels rendements nécessite audit indépendant avant comptabilisation dans le scénario.

2.2 Bilan biomasse par source — Référentiel V11

Source	Vol. Mt/an	Procédé	CH ₄ TWh/an	Biochar Mt/an	Qualification	Source
PYROGAZÉIFICATION LIGNOCELLULOSIQUE — 150 sites × 1 000 t/j						
Bois chauffage substitué (conditionnel PAC)	16	Pyrogaz.	~48	3,6	⚠ Conditionnel adoption PAC	IGN IFN 2024
Bois mort + rémanents forestiers	13–15	Pyrogaz.	38–44	3,1	✓ Gisement robuste	IGN/FCBA 2035
Houppiers + branches	8–10	Pyrogaz.	22–27	1,8	Mobilisable progressivement	IFN/FCBA
Éclaircies non commerciales	7–10	Pyrogaz.	20–28	1,6	Plausible — SRB régionaux	SRB régionaux
Ripisylves + bois rivières	3–4	Pyrogaz.	8–11	0,7	✓ Mobilisation réglementaire	ONF
Résidus tempêtes (flux variable)	3–5	Pyrogaz.	8–14	0,7	Variable selon années	SRB régionaux
SOUS-TOTAL PYROGAZÉIFICATION	50–60 Mt	—	144–172 TWh	11,5– 13,5 Mt	Plausible si adoption PAC	150 sites × 1 000 t/j
MÉTHANISATION — BIOMASSE HUMIDE ET AGRICOLE						
Pailles de céréales	12–18	Méthani.	26–40	—	⚠ Tension litières à surveiller	ONRB 2022
Résidus viti/arbori/maraîch.	6–9	Méthani.	11–16	—	✓ Gisement identifié	SNMB 2018
CIVE	7–8	Méthani.	13–14	—	✓ RED II — cadre existant	ADEME / FranceAgriMer
Biodéchets + boues STEP	7–11	Méthani.	8–12	—	✓ Loi AGECE 2024 obligatoire	ADEME 2025
SOUS-TOTAL MÉTHANISATION	32–46 Mt	—	58–82 TWh	—	Central retenu 70 TWh	Valeur prudente
✂ SABATIER — SURPLUS ENR	—	PEM+Sabatier	~40 TWh	—	Plausible — TRL 7–8	67 TWh × 56% rendement
TOTAL V11	82– 106 Mt	—	254–282 TWh	11,5– 13,5 Mt	Scénario central plausible	Central ~262 TWh/an

Point de robustesse : le programme utilise la borne basse du scénario forestier (51 Mt), après déduction contraintes litières, biodiversité, retour sol. La production biologique des forêts françaises est de 66 Mt MS/an pour des prélèvements actuels de 38 Mt — 28 Mt de croissance non récoltée constituent la marge de sécurité.

2.3 Logistique — 150 sites × 1 000 t/j

L'objectif de 150 sites à 1 000 t/j est ambitieux mais industriellement non absurde. Il représente un déploiement comparable en ampleur au programme nucléaire civil français des années 1970. Le problème n'est pas physique — il est industriel, social et humain.

Configuration	Sites	Rayon appro.	CAPEX/site	CAPEX total	Verdict V11
Option A — 1 000 t/j	150	42 km ✓	460 M€	69 Md€	✓RETENU — optimal zones denses — objectif 2045 ambitieux
Option B — 650 t/j	230	34 km ✓	380 M€	87 Md€	⚠ Meilleure couverture géo mais +18 Md€
Option C — 500 t/j	300	30 km ✓	300 M€	90 Md€	✗ Nombre de sites excessif
Option D — 1 500 t/j	100	51 km ⚠	580 M€	58 Md€	⚠ Logistique tendue zones peu denses

PARTIE 3 — FILIÈRE BIOCHAR : PARAMÈTRES CDC V3 CERTIFIÉS

3.1 Paramètres techniques — CDC Biochar V3

Critère	Exigence CDC V3	Qualification	Impact
Température pyrolyse	≥ 550°C nominal	✓Exigence industrielle opérationnelle	Détermine la fraction stable du carbone
Ratio H/C organique	≤ 0,4 (OBLIGATOIRE)	✓Critère certifiable EBC v10.1	Fraction > 1 000 ans ≈ 75% si H/C < 0,4
Carbone total	≥ 50% MS	✓Critère certifiable	Base du calcul de séquestration
Matières volatiles	< 20% MS	✓Mesurable — EBC v10.1	Inversement corrélé à la stabilité
Rendement massique	~23–27% de la biomasse	✓Cohérent T° ≥ 550°C	11,5–13,5 Mt/an pour 49,5 Mt biomasse
Traitement goudrons	Obligatoire si valorisation syngas avancée	✓Verrou principal à lever Phase 0	Craquage thermique/catalytique disponible
Rayon logistique	< 50 km (cible) / < 80 km (max)	✓42 km moyen Option A = conforme	Bilan GES transport maîtrisé

3.2 Calcul de séquestration — Méthode CDC V3

Étape	Valeur	Hypothèse	Qualification
Biomasse pyrogazéifiée (150 sites)	49,5 Mt MS/an	150 × 1 000 t/j × 330 j	✓Déterministe si sites construits
Rendement massique biochar	23–27%	T° ≥ 550°C — CDC V3 §2.1	✓Cohérent littérature
Biochar produit	11,5–13,5 Mt/an	49,5 × 23–27%	✓Calcul direct
Teneur carbone biochar	≥ 50% MS	Exigence CDC V3 critère C-03	✓Certifiable EBC

Étape	Valeur	Hypothèse	Qualification
Carbone total biochar	5,75–6,75 Mt C/an	11,5–13,5 × 50%	✓ Calcul direct
Fraction certifiable (> 100 ans)	~95% (75% + 20%)	Wang et al. 2016 — CDC V3 §5.2	Estimé par proxy — non mesuré directement
Carbone séquestré certifiable	5,46–6,41 Mt C/an	× 95%	Plausible avec certification stricte
CO ₂ équivalent brut	20,0–23,5 Mt CO ₂ /an	× 44/12	Plausible
Déduction émissions process	–0,5 à –1,5 Mt CO ₂ /an	Transport + séchage + auxiliaires	✓ ADEME facteurs d'émission
SÉQUESTRATION NETTE CERTIFIABLE	~20–23,5 Mt CO ₂ /an	Net après process	Plausible si CDC V3 respecté

La permanence du biochar sur > 100 ans est estimée par des indicateurs proxy (H/C, O/C, incubations) — non mesurable directement en temps réel. Les estimations sont scientifiquement solides (Wang et al. 2016, GIEC SR Land) mais constituent des projections, pas des mesures. C'est la convention de tous les marchés carbone biochar reconnus (EBC, Puro.earth).

3.3 Contribution carbone — Décomposition rigoureuse sans double comptage

Le bilan carbone total du Programme Résilience combine plusieurs flux distincts. Ils ne doivent pas être additionnés bruts — certains sont partiellement corrélés. Le tableau ci-dessous présente chaque flux avec sa méthode de comptabilisation.

Flux carbone	Mt CO ₂ e/an	Méthode de comptabilisation	Risque double comptage	Qualification
Biochar séquestré dans les sols (CDC V3)	20–23,5	Carbone stable > 100 ans — certification EBC/GIEC	Aucun — flux direct mesurable	✓ Certifiable
Substitution énergies fossiles (gaz naturel remplacé)	15–25	Facteur d'émission gaz naturel × TWh substitués	Aucun si comptabilisé séparément du biochar	✓ Démontré — ADEME
Décomposition forestière évitée (bois mort valorisé)	20–30	Émissions naturelles forêt vs émissions valorisation	⚠ Ne pas cumuler avec substitution fossile du même gisement	Plausible — méthodologie à préciser
Effluents d'élevage — CH ₄ capté vs émission directe	12–20	1,5–2,5 Mt CH ₄ /an × GWP 28 évité	Aucun si méthanisation dédiée	✓ Démontré — GIEC AR6
Déchets organiques (évitement décharge/incinération)	5–10	Méthanisation vs enfouissement ADEME	Aucun	✓ ADEME 2025
CONTRIBUTION TOTALE ESTIMÉE	~55–80 Mt CO ₂ e/an	Flux non doublement comptés	Périmètre à préciser par expertise indépendante	Ordre de grandeur plausible

⚠ Le chiffre de 55–80 Mt CO₂ e/an est un ordre de grandeur de contribution potentielle — non une garantie de 'France puits de carbone net'. Ce statut dépend également des émissions résiduelles d'autres secteurs non couverts par le programme. Une expertise ADEME / CITEPA est nécessaire pour validation.

PARTIE 4 — MODÈLE ÉCONOMIQUE — VERSION PRUDENTE

4.1 Évolution du prix du biométhane — 3 phases

Le prix du biométhane ne peut pas être considéré comme stable à 190 €/MWh sur toute la durée du programme. La rentabilité évolue selon les phases de maturité de la filière et du niveau de soutien public.

Phase	Période	Prix bio-CH ₄ €/MWh	Composition du prix	Qualif.
Phase 1 — Soutien public fort	2027–2033	170–200 €/MWh	Tarif de rachat CRE + valorisation carbone (~30 €/MWh) + marché (~80 €/MWh)	△ Dépend du maintien des tarifs CRE
Phase 2 — Transition marché	2033–2040	120–150 €/MWh	Marché (~90 €/MWh) + carbone EU-ETS (~40 €/MWh) + prime qualité	Plausible si EU-ETS > 80 €/t CO ₂
Phase 3 — Marché mature	2040–2045	90–130 €/MWh	Prix marché gaz + prime renouvelable + carbone	Hypothèse basse prudente

La rentabilité à long terme ne repose pas uniquement sur le biométhane. Elle repose sur le couplage de 5 flux de revenus. Si le prix du biométhane baisse, les revenus biochar et carbone montent (EU-ETS progresse). La structure multi-flux est le vrai gage de robustesse économique.

4.2 Revenus par site — Fourchettes prudentes

Flux de revenus	Quantité/site/an	Phase 1 M€/an	Phase 2 M€/an	Phase 3 M€/an	Qualification
Bio-CH ₄ (~958 GWh CH ₄ /an)	2,9 MWh/t × 330 000 t	163–192	115–144	86–125	△ Dépend tarifs CRE phase 1
Chaleur industrielle valorisée	100–150 GWh th/an	4–6	4–6	4–6	✓ Stable — contrats locaux
Biochar vendu (carbone + amendement)	6 000–9 000 t/an	7–13	10–18	12–22	Marché en croissance
Crédits carbone certifiés CDC V3	130–160 kt CO ₂ /site/an	4–8	8–14	10–18	Dépend EU-ETS
CO ₂ biogénique valorisé (serres/CCS)	250–300 t CO ₂ /j valorisable	2–4	5–10	8–15	Montée en puissance progressive
TOTAL REVENUS PAR SITE	—	180–223 M€/an	142–192 M€/an	120–186 M€/an	Fourchettes prudentes

4.3 Charges opératoires par site

Poste	M€/an	Hypothèse	Qualification
Biomasse (330 000 t/an × ~25 €/t)	~8,3	Contrats 15 ans prix ferme agriculteurs	✓ Contractualisable dès Phase 0

Poste	M€/an	Hypothèse	Qualification
Transport biomasse (rayon 42 km)	~3,5	~11 €/t — camion + logistique	✓ADEME facteurs transport
Énergie auxiliaire électrique	~2,5	~7,5 €/t — autoconsommation partielle syngas	À affiner selon process
Maintenance (incluant goudrons, catalyseurs)	~6–9	1,5–2% CAPEX/an — complexité process	⚠ Fourchette haute prudente vs V10
Personnel (40–45 ETP × 65 k€ charges)	~2,6–2,9	Opérateurs + maintenance + logistique	✓Estimation RH réaliste
Frais généraux + assurances	~2,5	Assurance complexité industrielle	⚠ Majoré vs V10
TOTAL CHARGES OPÉRATOIRES	~25–29 M€/an	Fourchette prudente	⚠ +10–30% vs V10 — verrou goudrons intégré

4.4 Rentabilité par site — Version prudente V11

155–194 M€/an EBITDA Phase 1 (par site) <i>revenus phase 1 – charges prudentes</i>	115–163 M€/an EBITDA Phase 2–3 (par site) <i>marché mature – charges prudentes</i>	460 M€ CAPEX par site <i>Option A retenue</i>
---	---	--

2,4–3,0 ans Payback Phase 1 (avec soutien) <i>⚠ Optimiste — valider par pilote</i>	5–8 ans Payback Phase 2–3 (marché) <i>Plausible — hypothèse prudente</i>	8–15% % IRR estimé (20 ans) <i>selon prix marché — attractif si >10%</i>
---	---	--

Le payback de 2,4–3,0 ans en phase 1 est possible mais dépend du maintien des tarifs CRE et d'une disponibilité réelle dès la première année. Un payback 5–8 ans est l'hypothèse prudente pour des experts financiers. IRR 8–15% reste attractif pour BEI et CDC — pas besoin d'afficher 20% pour convaincre.

4.5 Bilan CAPEX programme complet

Poste	Valeur	Commentaire	Qualification
Pyrogazéification 150 sites × 460 M€	69 Md€	Auto-finançable 5–8 ans Phase 2–3	Plausible — à confirmer pilotes
Méthanisation (300 unités retrofit)	18 Md€	Unités existantes boostées H ₂	✓Technologie disponible
Électrolyseurs PEM Sabatier (50 GW)	35 Md€	Absorbe 67 TWh surplus ENR curtailés	TRL 7–8 — montée en puissance
Infrastructure Bio-GNV (stations VL+PL)	4,5–11 Md€	vs 40–60 Md€ bornes DC BEV	✓Base existante 200 stations GNV
Valorisation CO ₂ résiduel (CCS + serres)	8–10 Md€	ROI 7–9 ans — revenus 860–1 330 M€/an	Plausible Phase 2

Poste	Valeur	Commentaire	Qualification
R&D ÉREV + certifications	4,5 Md€	Constructeurs + homologation	Dépend stratégie constructeurs
CAPEX TOTAL COUCHE 2	139–147 Md€ brut	Net après revenus cumulés : ~117 Md€	Ordre de grandeur
CAPEX total Résilience	~540–690 Md€	vs BEV 794–1 096 Md€	Économie estimée ~250–350 Md€

⚠ L'économie de ~315 Md€ vs BEV est un ordre de grandeur — non un chiffre précis. Elle repose sur des hypothèses de CAPEX EPR2, de coûts réseau et de véhicules qui peuvent varier significativement. L'écart structurel est réel ; la valeur exacte est à affiner par des études sectorielles indépendantes.

PARTIE 5 — FORTES TENSIONS SYSTÈME — 5 CONFIGURATIONS CRITIQUES

Ces cinq configurations correspondent à des situations normales et récurrentes (saisons, météo, comportements sociaux) qui créent de fortes tensions sur un système tout-BEV. L'architecture Résilience réduit significativement ces tensions via le basculement passif ÉREV Bio-GNV.

Configuration	Tension BEV (GW)	Tension Résilience (GW)	Réduction estimée	Mécanisme — Qualification
Grand froid hivernal (jan, -5 à -10°C, COP PAC ÷2)	-65 à -80	-10 à -20	~75%	ÉREV thermique -40 GW + électrolyseurs stoppés -50 GW libérés — ✓Mécanisme démontré
Anticyclone hivernal (3–5 jours sans vent)	-55 à -65 durable	-5 à -15	~75%	GRDF 130 TWh souterrains — stockage saisonnier existant — ✓Infrastructure réelle
Canicule estivale (35–40°C, climatisation)	-40 à -55 soirée	-5 à -15	~70%	Solaire fort en journée — ÉREV limite recharge soirée — Plausible
Grands déplacements estivaux	-70 à -90	-10 à -20	~75%	ÉREV autonomie GNV 500 km — pas de saturation bornes DC — Plausible
Vendredi avant Pâques (chassé-croisé 18h)	-84 à -116	-8 à -30	~75–80%	ÉREV Bio-GNV pendant trajet — recharge lente nocturne — À modéliser finement
BILAN	Fortes tensions 5/5	Tensions réduites 5/5	~70–80% estimé	Mécanisme passif — sans smart grid — sans décision conducteur

Les chiffres de réduction (70–80%) sont des estimations basées sur les bilans de puissance du tableau mensuel V11. Ils n'ont pas encore été modélisés par RTE ou un organisme indépendant. Ce sont des ordres de grandeur plausibles — pas des résultats certifiés. Une modélisation fine est recommandée en phase pilote.

PARTIE 6 — COMPARAISON ARCHITECTURES : CONTRAINTES ET COMPLÉMENTARITÉS

Cette comparaison présente les forces et contraintes de chaque architecture — non pour désigner un 'gagnant' mais pour identifier les complémentarités et les décisions d'investissement à anticiper.

Indicateur	BEV tout électrique	Résilience hybride V11	Lecture stratégique
Consommation réseau/an	750 TWh	665 TWh	–85 TWh — moins d'infrastructure réseau
Nucléaire installé nécessaire	~21 EPR2 (hypothèse FC 75,9%)	~14 EPR2 (hypothèse FC 85,9%)	Écart dépend FC réel — à confirmer
FC nucléaire — mécanisme	75,9% si modulation forcée	85,9% si Sabatier absorbe surplus	Hypothèse favorable à Résilience — à modéliser RTE
Stockage saisonnier	Contrainte non résolue	GRDF 130 TWh existants	✓Avantage infra existante indiscutable
Déficit pilotable hivernal	Important — à quantifier finement	Réduit significativement	Ordres de grandeur — modélisation indépendante recommandée
Bio-CH ₄ pilotable	0	254–282 TWh/an	Plausible si filière déployée
Biochar séquestration	0	20–23,5 Mt CO ₂ /an net	Certifiable avec CDC V3
CAPEX total	794–1 096 Md€	~540–690 Md€	Économie estimée ~250–350 Md€ — à affiner
Emplois filière	Importés (batteries asiatiques)	200 000+ non délocalisables	✓Avantage souveraineté industrielle
Risques principaux	Stockage saisonnier / pointes hivernales / V2G	Goudrons / adoption PAC / formation RH	Risques différents — complémentaires

PARTIE 7 — PLAN INDUSTRIEL 2027–2045

Phase	Période	Sites	CAPEX	CH ₄ TWh/an	Jalons et conditions de succès
Phase 0 — Pilote + Validation CDC V3	2027–2029	5 sites	2,5–3 Md€	~3 TWh	GAYA/Salamandre sites 1+2. Validation rendements ≥ 2,7 MWh/t MS. Traitement goudrons validé. Certification CDC V3 complète. CfD LFI 2027. CONDITION : sans validation Phase 0, pas de Phase 1.
Phase 1 — Accélération conditionnelle	2029–2033	75 sites	34,5 Md€	~72 TWh	7 sites/an SI track record Phase 0 validé. Garantie Souveraine 20 premiers sites. BPI+CDC+BEI. Contrats biomasse 15 ans. Formation 5 000 techniciens.
Phase 2 — Maturité	2033–2040	150 sites	34,5 Md€	144–172 TWh	10 sites/an. Financement marché si IRR > 10% démontré. Payback 5–8 ans. Formation cumulée 20 000 techniciens.

Phase	Période	Sites	CAPEX	CH ₄ TWh/an	Jalons et conditions de succès
Phase 3 — SOEC optionnel	2038–2045	Retrofit 75 sites	Variable	+12 TWh bonus	Conditionnel TRL 9 confirmé. Non intégré au scénario central.

7.1 Verrous critiques — Conditions de succès

Verrou	Criticité	Solution	Délai requis
Goudrons — principal verrou technique	Critique	Craquage thermique/catalytique Phase 0 obligatoire (CDC V3 §3.2)	2027–2029 : non négociable
Adoption PAC — libère 16 Mt bois chauffage	Critique	Subvention PAC + obligation thermique + tarif progressif fioul	2026–2030 : décision politique
Contrats biomasse 15 ans	Majeur	Prix plancher agriculteur + contrat take-or-pay énergétique	Avant Phase 1
Formation 20 000 techniciens	Majeur	BTS + CQP GNV + plan OPCO — 15 ans de montée en charge	2027–2042 : flux continu
Cadre réglementaire biochar CDC V3	Important	Intégration CDC V3 dans ICPE + conditionnalité aides	2026–2028
Modélisation indépendante RTE / Shift	Important	Valider les bilans de puissance du scénario Résilience	2026–2027 : priorité crédibilité

PARTIE 8 — VALORISATION DU CO₂ RÉSIDUEL

Voie	Volume Mt/an	Prix €/t	Revenu M€/an	TRL	Qualification
Serres agricoles (qualité alimentaire)	1,5–2	40 €/t	60–80	9	✓Phase 1 dès 2029
CCS géologique (Bassin Parisien, Mer du Nord)	10–15	70 €/t EU-ETS	700–1 050	7–8	Phase 2 dès 2033 — CAPEX 8 Md€
Minéralisation matériaux (béton carbonaté)	2–4	50 €/t	100–200	5–6	⚠ Marché 2030+
Méthanation Sabatier (déjà comptabilisé)	13–14	—	Intégré CH ₄	9	✓Opérationnel
TOTAL CO ₂ RÉSIDUEL VALORISABLE	~22 Mt/an	—	860–1 330 M€/an	—	Revenus cumulés 20 ans : ~17 Md€

CONCLUSION — BILAN V11 CONSOLIDÉ ET NUANCÉ

Indicateur V11	Valeur	Qualification	Note
Bio-CH ₄ total	254–282 TWh/an (central ~262)	Plausible	Cohérent avec sources IGN/ADEME/FCBA
Biochar certifié CDC V3	11,5–13,5 Mt/an	Plausible si sites déployés	H/C ≤ 0,4 · T° ≥ 550°C
CO ₂ séquestré net biochar	20–23,5 Mt CO ₂ /an	Plausible avec certification	Fraction > 100 ans estimée par proxy
Contribution carbone totale estimée	55–80 Mt CO ₂ e/an	Ordre de grandeur	Flux distincts — pas de double comptage
CAPEX pyrogazéification	69 Md€ (150 × 460 M€)	Ordre de grandeur	À affiner Phase 0
Payback par site	5–8 ans (2,4–3 ans si soutien fort Phase 1)	Prudent — plausible	Fourchette honnête pour experts
IRR estimé	8–15% selon phase et prix	Attractif si > 10%	BEI / CDC : seuil ~8%
Économie vs BEV (CAPEX total)	~250–350 Md€	Ordre de grandeur	À affiner études sectorielles indépendantes
FC nucléaire	85,9% baseload si Sabatier opérationnel	Hypothèse favorable à confirmer	Modélisation RTE recommandée
Emplois non délocalisables	200 000+ directs + indirects	Plausible sur 15 ans	Comparaison programme nucléaire 1970

Le Programme Résilience V11 est un scénario hybride crédible et nuancé. Sa force n'est pas dans un chiffre unique exceptionnel mais dans l'architecture système : couplage électrique + gaz + stockage saisonnier + biochar + flexibilité réseau + valorisation déchets + infrastructures existantes. C'est cette cohérence systémique qui le rend stratégiquement solide — à condition d'être présenté comme un scénario de résilience complémentaire à l'électrification, et non comme un remplacement du tout-électrique.

Prochaines étapes pour renforcer la crédibilité : (1) Valider les bilans de puissance par modélisation RTE / Shift indépendante. (2) Publier les résultats Phase 0 GAYA/Salamandre. (3) Soumettre la méthodologie biochar à expertise ADEME/INRAE. (4) Documenter le bilan carbone par un organisme tiers.

Sources : RTE · ADEME · GRTgaz/GRDF · IGN IFN v3 · Météo-France · Engie GoBiGas 2017–2018 · PPE3 fév. 2026 · BloombergNEF 2024 · BEI Green Bond Reports · GIEC SR Land 2019 · GIEC AR6 WG3 2022 · Wang et al. 2016 · Singh et al. 2012 · EBC v10.1 · CDC Biochar V3 certifié 2026.